

DENIAL OF SERVICE (DOS)



BAPANG CSIRT

An incident investigation walkthrough based on ISO/IEC 27035



TABLE OF CONTENTS

03 Introduction

04 Scope

05 ISO/IEC 27035-3 Phases

00 I-Detection

00 II-Notification

00 III-Triage

00 IV-Analysis

00 V-Response

00 VI-Reporting

INTRODUCTION

W
H
A
T



Dokumen ini merupakan dokumentasi penanganan insiden dari Blue Team dalam simulasi penanganan insiden pada BaPang CSIRT. Penanganan dan respon insiden dilakukan berdasarkan standar ISO/IEC 27035 bagian 3 tentang Pedoman Operasi Tanggap Insiden TIK.

Dokumen ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran terkait proses investigasi dan penanganan insiden siber.

Insiden yang terjadi berupa Denial of Service (DoS) terhadap layanan website yang dijalankan, sehingga menyebabkan terganggunya kinerja server dalam menangani request dari pengguna.

I
S

T
H
I
S





OBJECTIVE

Menangani insiden serangan Denial of Service (DoS) yang menargetkan layanan web berbasis HTTP/HTTPS.

Tujuan mencakup identifikasi serangan, pemulihan layanan, mitigasi serangan aktif, serta analisis untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

R
U
A
N
G

MISSION

1. Mengidentifikasi bukti anomali lalu lintas dan sumber serangan.
2. Mengisolasi jaringan dari lalu lintas mencurigakan.
3. Menghapus koneksi serangan aktif.
4. Mengembalikan layanan website ke kondisi normal.
5. Pelaporan: Menyusun laporan insiden.

L
I
N
G
K
U
P



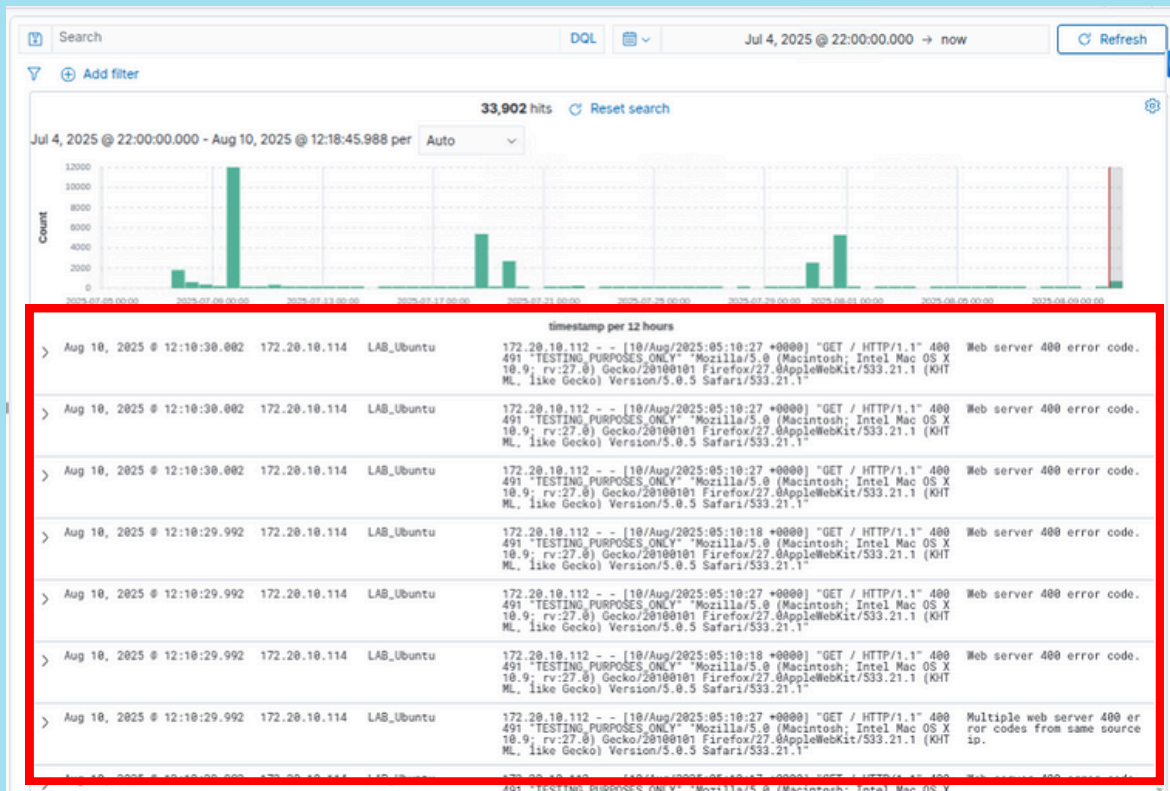
Sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan, tahapan penanganan insiden yang dilakukan terdiri dari:

1. **Deteksi (Identify, Detect, & Report)**
2. **Notifikasi (Identify, Detect, & Report)**
3. **Triase (Assessment & Decision)**
4. **Analisis (Assessment & Decision)**
5. **Respon (Response)**
6. **Pelaporan (Response)**

STEP 1 : DETECTION



Pendeteksian insiden dilakukan oleh **Sistem Otomasi Respon Insiden SIEM Wazuh**. Wazuh menerima log dari berbagai sumber/endpoint secara realtime. Apabila terdapat log dari sumber (Wazuh Agent, Firewall, atau IDS) yang sesuai dengan *rules*, maka Alert akan muncul.



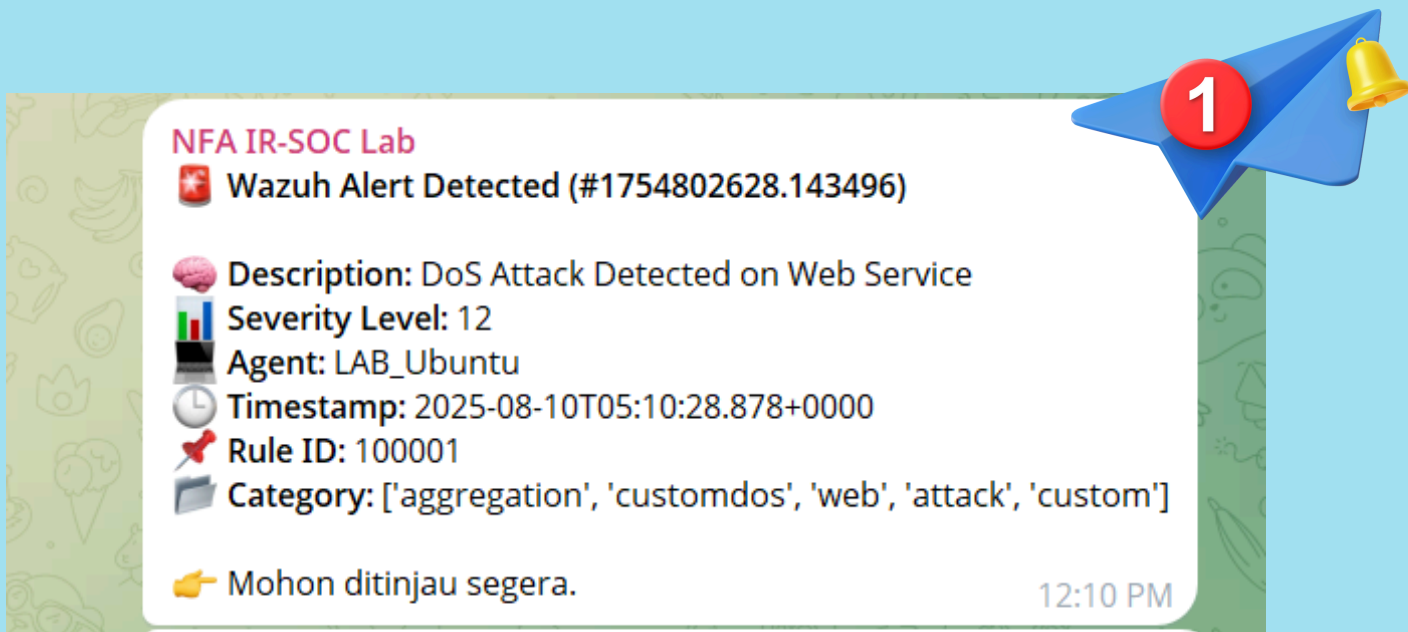
Selain sistem deteksi pada SIEM dan Sistem Otomasi Respon Insiden, pendeteksian insiden juga dapat dilakukan berdasarkan laporan dari stakeholder, pengguna, atau anggota organisasi yang terdampak insiden.



STEP 2 : NOTIFICATION



Apabila Alert yang muncul di Wazuh sesuai dengan kondisi yang mengindikasikan terjadinya suatu insiden, maka Alert tersebut akan diolah oleh Sistem Otomasi Respon Insiden. Alert akan diteruskan menjadi Notifikasi melalui **Telegram** kepada Tim Tanggap Insiden Siber.



Meskipun telah dikirimkan notifikasi di Grup Telegram, notifikasi dapat diteruskan ke pihak lain (jika diperlukan) seperti Stakeholder atau Pimpinan yang tidak tergabung dalam grup. Media notifikasi juga bisa menggunakan Email.



STEP 3 : TRIAGE

Pada tahap ini, Incident Responder melakukan assessment terhadap alert insiden yang diterima dan menentukan apakah alert tersebut **false positive** atau **true positive**.



Sistem Otomasi Respon Insiden telah membuatkan **Case** insiden pada **DFIR IRIS** secara otomatis setelah Alert muncul. Incident Responder dapat menggunakan platform DFIR IRIS sebagai platform manajemen insiden dan kolaborasi terkait proses penanganan insiden seperti **penambahan IoC**, **pengunggahan evidence**, dan **pendelegasian tugas**.

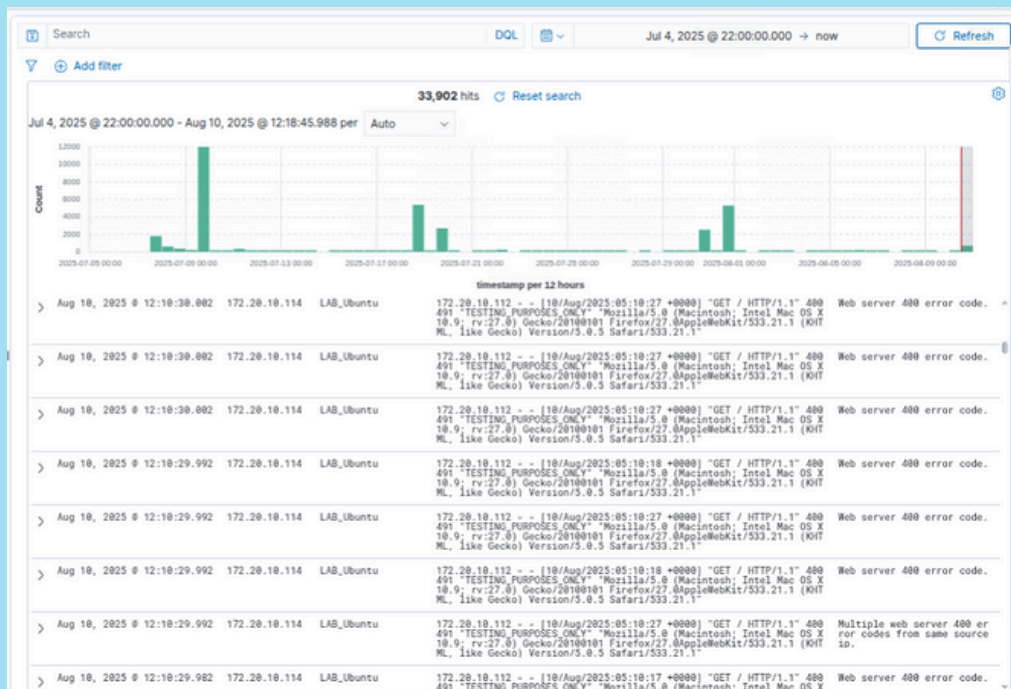
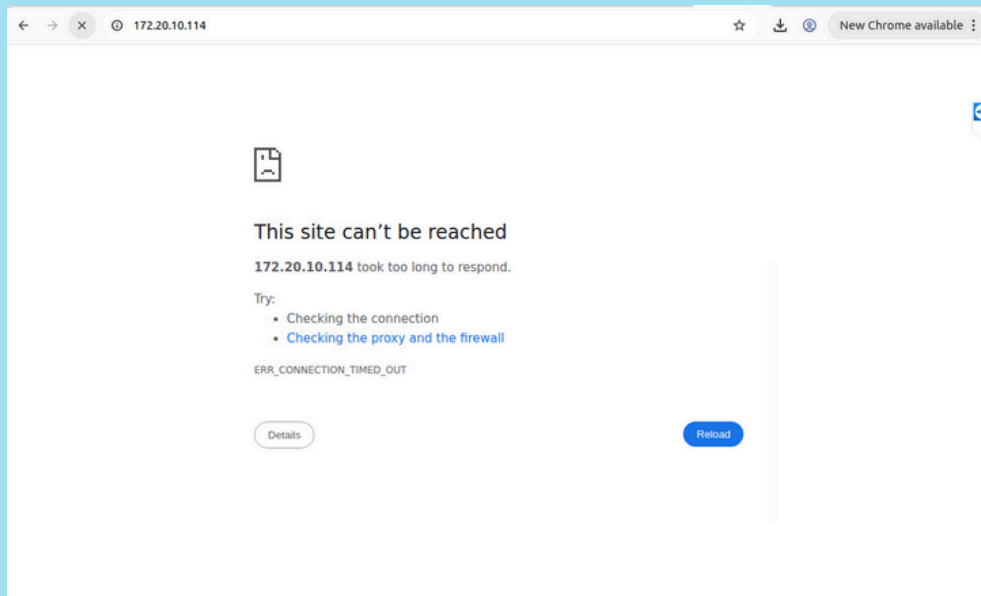
The screenshot displays the DFIR IRIS web interface. At the top, a notification banner states: "Berhasil membuat Case Insiden (Alert ID #1754802628.143496) pada DFIR IRIS." Below this, the case details are shown: "Case Name: #273 - Wazuh Alert: DoS Attack Detected on Web Service on LAB_Ubuntu", "Case ID: 273", and "Created Date: 2025-08-10". A yellow button with a hand icon and the text "Mohon ditindaklanjuti segera." is visible. The main content area shows the "Case summary" for the alert, which was opened on 2025-08-10 by an administrator. The summary text reads: "Sebuah alert telah diterima dari sistem deteksi (Wazuh/Suricata) dan sedang dalam proses analisis lebih lanjut." Below this, the "Informasi awal:" section lists details: Agent: LAB_Ubuntu, Waktu: 2025-08-10T05:10:28.878+0000, Severity: 12, Deskripsi Rule: DoS Attack Detected on Web Service, and Kategori: ['aggregation', 'customdos', 'web', 'attack', 'custom']. A note at the bottom states: "*Case ini dibuat secara otomatis untuk kebutuhan triase dan investigasi awal."

Setelah dilakukan analisis awal, Analis dapat menentukan apakah Case Insiden akan dieskalasi (true positive) atau ditutup (false positive). Analisis awal dapat dilakukan dengan memeriksa log di SIEM maupun perangkat perimeter lainnya.



STEP 3 : TRIAGE (CONT)

Berikut hasil pemeriksaan log alert di SIEM dan pemeriksaan tampilan halaman website. Terjadi eror dengan status **code 400** secara berulang kali pada layanan web. Browser juga **tidak bisa memuat** halaman web.



Dapat disimpulkan bahwa insiden ini benar terjadi (*true positive*). Tahapan berlanjut ke Analisis.

STEP 4 : ANALYSIS

Analisis dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1. **Pemeriksaan IoC** ke Virustotal/MISP/CTI lainnya
2. **Pemindaian evidence** atau *antivirus*
3. **Analisis log** (jaringan maupun aplikasi), dll



Sistem akan secara otomatis melakukan analisis dasar berupa pemeriksaan IoC (IP Address) ke **Virustotal** yang ditampilkan hasilnya di bagian **Note** pada Case insiden terkait.

A screenshot of the Wazuh web interface. The top navigation bar shows tabs for Summary, Notes (selected), Assets, IOC, Timeline, Graph, Tasks, and Evidence. The main content area is titled 'Basic Enrichment with Virustotal (Case ID #273)'. It displays a search bar, a list of notes, and a detailed view of a note. The note content includes a JSON object from Virustotal analysis and a log entry in Indonesian. The JSON object shows 'undetected': 94, 'malicious': 0, 'suspicious': 0, 'harmless': 0, and 'timeout': 0. The log entry mentions a file path: '/var/www/html/makarya/webagent_thor_*.html'. The interface also includes a 'Save note' button and a 'Search in notes' input field.

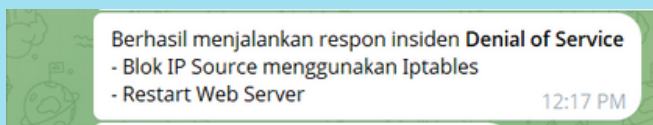
Untuk hasil yang lebih komprehensif, lakukan analisis lanjutan secara **manual** seperti analisis log jaringan maupun koneksi jaringan untuk mendeteksi potensi ancaman. **Jangan lupa tambahkan hasil analisis manual di Case insiden.**



STEP 5 : RESPONSE



Setelah workflow respon selesai akan dikirimkan *recap* respon yang dilakukan.



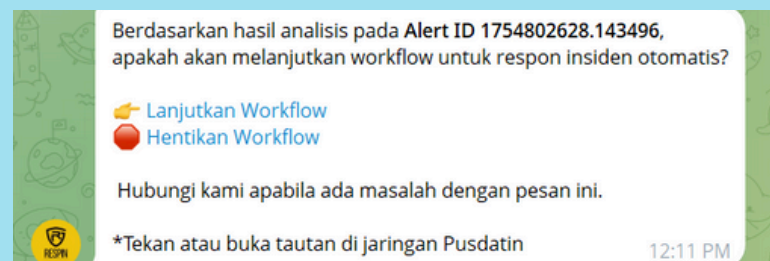
```
root@webagent:~# sudo iptables -L -n --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 DROP all -- 172.20.10.112 0.0.0.0/0
2 DROP all -- 172.20.10.112 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
root@webagent:~#
```

Layanan website sudah bisa diakses kembali seperti semula.

Untuk insiden *Denial of Service* ini, *incident responder* dapat menentukan untuk menjalankan *workflow* respon otomatis atau melakukannya secara manual. Apabila memilih otomatis, maka sistem akan melakukan **pemblokiran alamat IP sumber** dan memuat kembali (**restart**) **web server**.



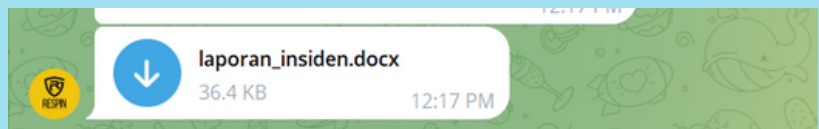
Berikut adalah hasil respon insiden otomatis berupa pemblokiran alamat IP sumber.



STEP 6 : REPORTING



Tahapan terakhir adalah pembuatan laporan. Tahapan ini melakukan pembuatan laporan secara otomatis dan mengirimkannya kepada tim melalui Telegram. Selain itu, dilakukan juga penambahan informasi ancaman ke MISP.



Dokumen format laporan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem masih belum lengkap, sehingga diperlukan penambahan data dan informasi oleh analis pada dokumen agar menghasilkan laporan yang komprehensif.

LAPORAN HASIL PENANGANAN INSIDEN

Denial of Service pada Layanan Web

Formulir ini digunakan untuk pelaporan hasil penanganan insiden siber oleh Badan Pangan-CSIRT.

Informasi Insiden

Waktu Pelaporan	2025-08-10T05:10:28.878-0000
Nama Pelapor	-
Waktu Respons	2025-08-10T05:10:28.878-0000
Nama Personel	-
Aset Terdampak	172.20.10.114
Bukti Insiden (Screenshots)	(Lampiran Screenshot)

Identifikasi Insiden

Wazuh mendeteksi error code 400 berulang dalam kurun waktu yang singkat pada layanan web

Penyelidikan Insiden

DoS Attack Detected on Web Service

Tindakan Penanganan Insiden

Blokir IP sumber dan webserver direstart.

Pemulihan Insiden

restart webserver

Dampak Insiden

Dampak Finansial dan Biaya	Tidak ada kerugian finansial langsung
Dampak Operasional	Layanan tidak dapat digunakan dan diakses selama waktu tertentu



***Ingatlah, Bahwa Kechilafan Satu
Orang Sahaja Tjukup Sudah
Menjebabkan Keruntuhan Negara***

